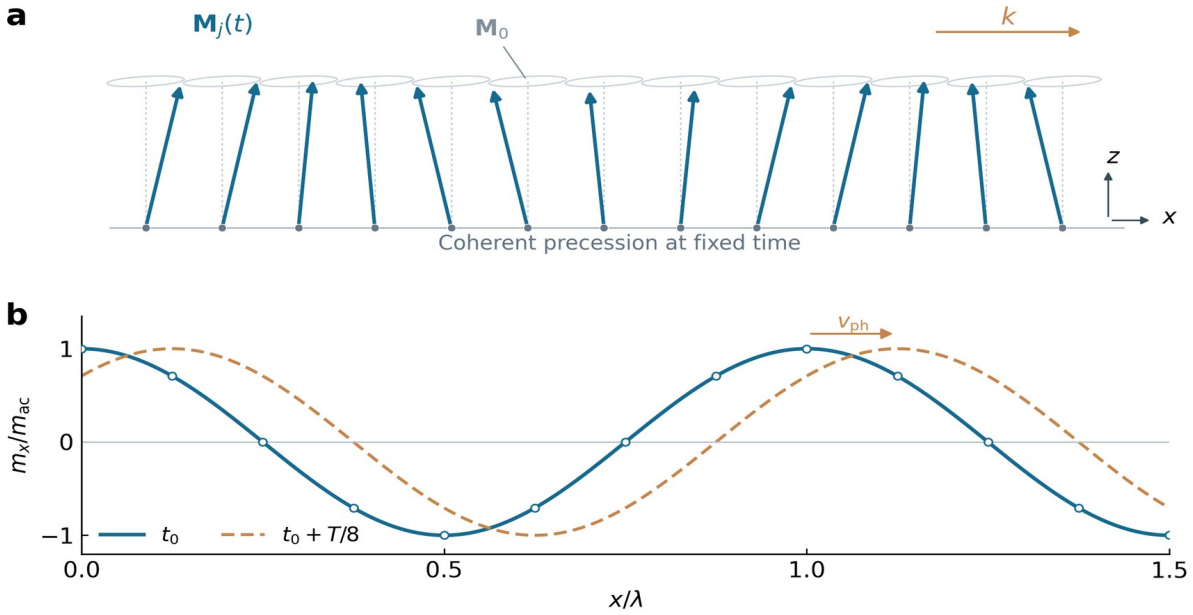
自旋波：具有空间相位差的集体进动

局域磁矩进动 + 相邻磁矩耦合 → 动态磁化的相位传播



自旋波的物理图像

① 磁矩围绕平衡方向进动。

② 相邻磁矩存在空间相位差。

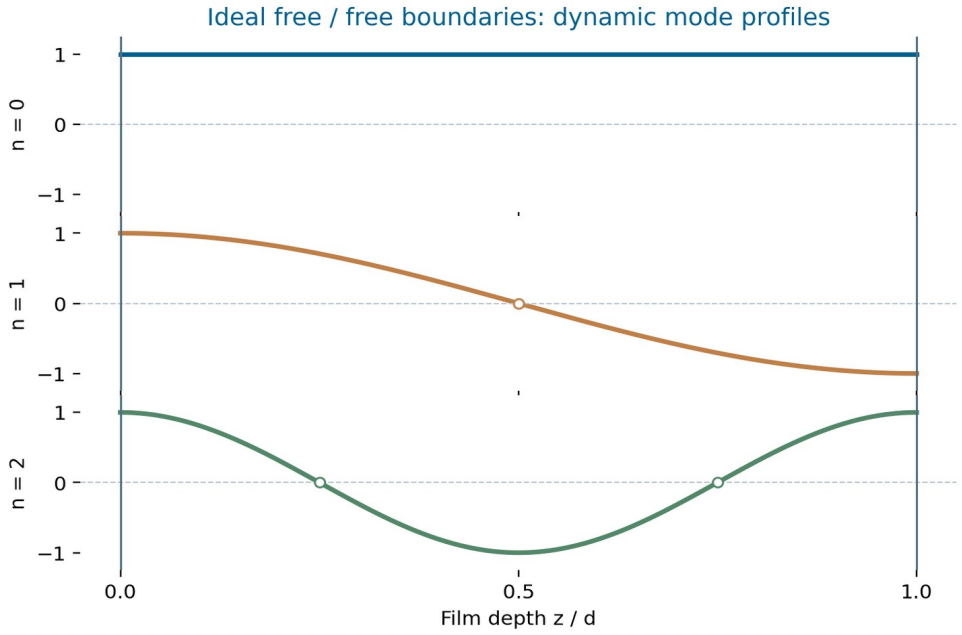
③ 随时间推进，波形传播，原子不移动。

进一步：薄膜厚度边界会如何改变自旋波?

示意按线性自旋波模型重绘；经典背景： Kittel, Phys. Rev. 110, 1295 (1958) 。非文献原图。

PSSW：膜厚限制产生的垂直驻自旋波

厚度方向的传播波与反射波干涉 → 离散厚度模态；“垂直”指波矢沿膜厚方向



① 边界反射 → 形成驻波

两侧边界约束动态磁化，只有满足边界条件的厚度模式可存在。

② 波矢离散 → 多阶共振

自由边界近似 $k_n=n\pi/d$；

n=0 为均匀 FMR， n≥1 为 PSSW 。

③ 界面钉扎 → 模态改变

AFM 界面可改变波矢、模式轮廓及共振。

因此：用 PSSW 检验 AFM/Py 界面的动态边界作用，并与静态交换偏置联合分析。

参考 Kittel (1958) 经典边界模型；图为理想自由边界重绘。实际钉扎需重新求 k_n ， 不预设频移方向。